ASIGNATURA: **FUNDAMENTOS DE BASE DE DATOS**	
PLAN **2021/32**	CÓDIGO ASIGNATURA **2256/21D**
DISTANCIA	VIGENCIA **2022**
CARRERA: **LICENCIATURA EN CIENCIA DE DATOS**	
Nº DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL **3472/21**	Nº DE RESOLUCIÓN INTERNA **95/21**

OBJETIVOS

Que los alumnos logren:

- Conocer el modelo de datos Entidad-Relación para diseñar un modelo de datos de un sistema de información.
- Reconocer la arquitectura de un sistema de base de datos.
- Identificar y definir correctamente entidades, relaciones y sus atributos a fin de hacer eficiente el uso y recuperación de los datos, evitando producir redundancia en el almacenamiento de la información.
- Comprender las propiedades de las transacciones y la forma en que las bases de datos resuelven los problemas planteados por su administración.
- Obtener información de la base de datos utilizando un lenguaje de consultas de bases de datos.
- Entender los mecanismos de intercambio de datos que proveen los distintos motores de base de datos.
- Definir mecanismos de intercambio de datos utilizando XML.
- Implementar los conocimientos adquiridos mediante el uso de un DBMS comercial.

CONTENIDOS MÍNIMOS

Bases de datos. DBMS. Arquitectura. Usuarios. Lenguajes del DBMS. Modelo E-R. Modelado y Calidad de datos. Modelos conceptuales básicos. Modelo relacional. Normalización. Álgebra y cálculo relacional. SQL. Conceptos básicos de Transacciones. Disparadores y procedimientos almacenados. Mecanismos de intercambio de información. XML.

PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1 | INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE BASE DE DATOS

Bases de datos. Datos e información. DBMS. Componentes. Funciones. Usuarios. Arquitectura del DBMS. Independencia de datos. Ventajas y beneficios. Data Sublanguage. DDL. DML. Tablas. Manipulación de datos. Ambientes de Bases de datos.

UNIDAD 2 | DISEÑO LÓGICO DE BASE DE DATOS

Modelo lógico de datos. Modelo entidad-relación (E-R). Entidades. Tipos de entidades. Atributos. Dominios. Integridad de la entidad. Claves candidatas, alternativas y claves primarias. Relaciones. Cardinalidad. Grado. Participación. DER (modelo Chen y otros). Diccionario de datos. Refinamiento del modelo. Diseños de calidad.

UNIDAD 3 | OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN

Obtención de información. Sentencias DML y DDL. Funciones de agregado. Subconsultas. Tipos de triggers. Definición de transacciones. Propiedades de las transacciones.

UNIDAD 4 | TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN DE DATOS

Álgebra relacional Operaciones tradicionales de conjunto. Operaciones relacionales. Operadores. Cálculo relacional. Queries en álgebra relacional. Técnicas de importación y exportación implementadas por los distintos motores. Intercambio de información a través de archivos planos. XML: dtds y schemas.

BIBLIOGRAFÍA

- Date, C.J. ***Introducción a los Sistemas de Bases de Datos.*** (7ma.ed) (2001). Buenos Aires: Pearson Educación. (3).

- Elmasri, Ramez. ***Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos.*** (3a.ed) (2002). España Pearson Educación. (1).

METODOLOGÍA

La metodología de la asignatura responde a lo establecido por el Sistema Institucional de Educación a Distancia, validado por RM N° 199/2019. El desarrollo del proceso de aprendizaje se desarrolla en dos ámbitos articulados: el aula virtual y los encuentros remotos sincrónicos.

La materia está organizada en 4 unidades temáticas (I a IV), que se van a trabajar durante el cuatrimestre. Con esta propuesta se pretende que los estudiantes puedan comprender e internalizar los contenidos conceptuales referidos a los fundamentos de la programación, paradigmas, uso de JavaScript y la Ingeniería de software.

La implementación de la materia será bajo la modalidad a distancia, donde se llevarán a cabo actividades asincrónicas (especificar cuáles), algunas de las cuáles serán de carácter obligatorio, grupales y/o individuales según el objetivo que pretenda el docente. Se generarán a su vez espacios sincrónicos optativos, para posibilitar el intercambio con el docente y pares. Dispondrán de 8 encuentros durante el cuatrimestre, es decir, dos quincenales por mes, como mínimo.

En caso de que no puedan concurrir al mismo, el estudiante contará con las grabaciones de las videoconferencias.

La cátedra utilizará la plataforma Moodle, y será el entorno formal donde se publicarán y compartirán todos los recursos necesarios para el desarrollo de la cursada: programa de la materia, cronograma, unidades temáticas, bibliografía obligatoria y complementaria, videos explicativos, actividades formativas, foros de consultas y de debate, trabajos prácticos, autoevaluaciones, entre otros.

ACTIVIDADES TEÓRICAS

El estudiante deberá leer y estudiar los contenidos teóricos diseñados en diversos formatos (archivos en formato PDF, material audiovisual, presentaciones interactivas, links a recursos tales como videos, artículos, pág. web) sumandos a las unidades temáticas. Contará con recursos y bibliografía de lectura obligatoria y optativa.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA

El estudiante deberá realizar actividades individuales y grupales durante el desarrollo de la asignatura, como trabajos colaborativos, integrales, autoevaluaciones, presentaciones, videos, audios, entre otros, relacionados con los diferentes temas abordados.

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA HORARIA	Horas	%
1 Módulos/Semana = 4 horas 17 Semanas/Cuatrimestre = 68 horas		
TEÓRICO-PRÁCTICA	38	**55**
FORMACIÓN PRÁCTICA	30	**45**
Total Carga Horaria	**68**	**100**

APROBACIÓN DEL CURSADO DE LA ASIGNATURA

Los docentes/tutores harán un seguimiento de las actividades realizadas a partir de una evaluación formativa permanente. Las mismas deberán estar aprobadas cuando la condición sea de desarrollo obligatorio.

Se tomarán dos exámenes parciales asincrónicos. El primero entre la semana 7 y 8 y el segundo en la 13 y 14, de acuerdo al calendario académico vigente. El estudiante podrá realizar los recuperatorios correspondientes en la semana 15 del cuatrimestre, en caso de haber desaprobado algún parcial o no haber asistido por razones justificadas al mismo. La calificación mínima de aprobación será de 4 (cuatro) que equivalen al 60% del examen correcto.

EVALUACIÓN FINAL: RÉGIMEN DE APROBACIÓN DE LA MATERIA

Para aprobar la asignatura el estudiante podrá:

- Promocionar de manera directa: teniendo todas las actividades formativas obligatorias aprobadas y los dos parciales con una calificación de 7 (siete) o más puntos. Luego tendrá un encuentro sincrónico final obligatorio con su docente/tutor en la última semana de cursada.

- Realizar un examen final: teniendo todas las actividades formativas obligatorias aprobadas y los dos parciales y/o los recuperatorios correspondientes. El examen se realizará de manera sincrónica, en la fecha establecida según calendario académico vigente, y se aprobará con una calificación mínima de 4 (cuatro) que equivale al 60% del examen correcto.